

BEP-007: Tuplas e Dicionários

Conheça outras estruturas de dados fundamentais em Python

Métodos de Tuplas



Métodos Disponíveis

As tuplas têm apenas **2 métodos** devido à sua natureza imutável: `count()` e `index()`.

1
2
3
4

Método count()

```
# Conta quantas vezes um elemento aparece
cores = ("vermelho", "azul", "verde", "azul", "amarelo", "azul")

# Contando ocorrências
qtd_azul = cores.count("azul")
qtd_verde = cores.count("verde")
qtd_roxo = cores.count("roxo")

print(f"Quantidade de 'azul': {qtd_azul}") # 3
print(f"Quantidade de 'verde': {qtd_verde}") # 1
print(f"Quantidade de 'roxo': {qtd_roxo}") # 0
```



Método index()

```
# Encontra a posição da primeira ocorrência
frutas = ("maçã", "banana", "laranja", "banana", "uva")

# Encontrando posições
pos_banana = frutas.index("banana") # 1
pos_laranja = frutas.index("laranja") # 2
pos_uva = frutas.index("uva") # 4

print(f"Posição de 'banana': {pos_banana}")
print(f"Posição de 'laranja': {pos_laranja}")
```



```
print(f"Posição de 'uva': {pos_uva}")

# Erro se elemento não existir
# pos_morango = frutas.index("morango") # ValueError
```



Operações com Tuplas

```
# Concatenação (+)
tupla1 = (1, 2, 3)
tupla2 = (4, 5, 6)
concatenada = tupla1 + tupla2
print(f"Concatenação: {concatenada}") # (1, 2, 3, 4, 5, 6)

# Repetição (*)
repetida = tupla1 * 3
print(f"Repetição: {repetida}") # (1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3)

# Verificação de pertinência (in)
numeros = (1, 2, 3, 4, 5)
print(f"3 está na tupla: {3 in numeros}") # True
print(f"6 está na tupla: {6 in numeros}") # False
```



Funções Built-in

```
# Funções que funcionam com tuplas
notas = (8.5, 7.0, 9.2, 6.8, 8.0)

# Informações básicas
print(f"Tamanho: {len(notas)}") # 5
print(f"Maior nota: {max(notas)}") # 9.2
print(f"Menor nota: {min(notas)}") # 6.8
print(f"Soma: {sum(notas)}") # 39.5
print(f"Média: {sum(notas)/len(notas):.2f}") # 7.90

# Verificação de tipos
print(f"É tupla: {isinstance(notas, tuple)}") # True
print(f"É lista: {isinstance(notas, list)}") # False
```



Exemplo: Sistema de Pontuação

```
# Pontuações de um jogo
pontuacoes = (100, 150, 200, 150, 300, 150, 250)

# Análise das pontuações
total_pontos = sum(pontuacoes)
pontuacao_maxima = max(pontuacoes)
```



```
pontuacao_minima = min(pontuacoes)
media_pontos = total_pontos / len(pontuacoes)

# Contando pontuações específicas
qtd_150 = pontuacoes.count(150)
pos_300 = pontuacoes.index(300)

print(f"Total de pontos: {total_pontos}")
print(f"Pontuação máxima: {pontuacao_maxima}")
print(f"Pontuação mínima: {pontuacao_minima}")
print(f"Média: {media_pontos:.2f}")
print(f"Quantas vezes 150: {qtd_150}")
print(f"Posição do 300: {pos_300}")
```

Resumo dos Métodos

Método	Função	Exemplo
<code>count(x)</code>	Conta ocorrências de x	<code>tupla.count(5)</code>
<code>index(x)</code>	Posição da primeira ocorrência de x	<code>tupla.index(5)</code>

